

《数学思维导论》第二周

蕴含与等价

从日常的“如果……那么……”到数学家的条件句：四讲核心概念讲义

依据：Stanford 《Introduction to Mathematical Thinking》(Keith Devlin) Week 2 课程字幕（英文为准，中文辅助）

2026 年 8 月 4 日

共 4 讲，全书约 2.5 小时：先读讲解，推导一定动笔跟一遍，再合上讲义把概念讲出来，最后做自测。

目录

开始前：这份材料在讲什么	3
第 1 讲 从“如果……那么……”到条件句：扔掉因果，只留真值	5
第 2 讲 等价与双条件：两个方向的蕴含	8
第 3 讲 一套行话：充分、必要、only if 与 iff	10
第 4 讲 否定、逆否与逆：哪些变形保值，哪些不	12
参考答案	15

开始前：这份材料在讲什么

这是斯坦福大学 Keith Devlin 《数学思维导论》第二周的内容。第一周已经把 $\wedge$ 、 $\vee$ 、 $\neg$ 和真值表讲完了，本周回答两个更尖锐的问题：

1. 日常的“如果……那么……”怎样才能变成数学里可以安全使用的精确工具？日常语言里的“如果”掺杂着因果、语气和暗示，数学家必须把它提纯成一个只看真假、永远有定义的东西——条件句。这是 Devlin 自称“全课程最难的部分”。
2. 为什么数学家要围绕它发明一整套行话？充分、必要、only if、iff——同一个关系有五六种说法，方向还各不相同。这套行话不止用于数学，法律文件、科学论证、分析性讨论里全是它；掌握之后，几乎所有数学文献你至少能读懂它在说什么。

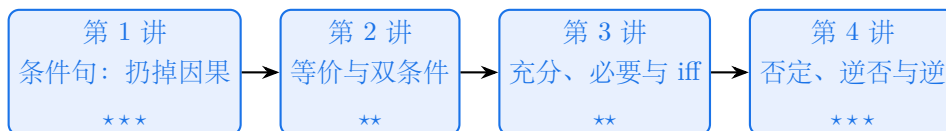
本周的难不在计算，而在反直觉：你会反复遇到“这句话按数学定义居然是真的”的时刻。所以读法是：先理解每条定义为什么被设计成这样，再记它的真值行为——只背真值表，等于没学。

四讲要带走的三样工具

- 条件句的真值表视角： $\varphi \Rightarrow \psi$ 只看前后件的真假，与因果无关；仅当“前件真、后件假”时为假。扔掉因果不是妥协，是设计——它让条件句永远有定义。
- 等价 = 两个方向的蕴含： $\varphi \Leftrightarrow \psi$ 就是 $(\varphi \Rightarrow \psi) \wedge (\psi \Rightarrow \varphi)$ 的缩写；等价之于逻辑，如同等式之于算术。
- 术语族的方向感：充分条件在前件一侧，必要条件在后件一侧；only if 会把方向反转。方向感靠练，不靠背。

记号声明（全书通用）

- 本课程用双箭头 $\Rightarrow$ 表示条件句，读作“ φ 蕴含 ψ ”或“如果 φ ，那么 ψ ”。许多教材用单箭头 $\rightarrow$ ，含义相同；本课程为避免与其他用途混淆，坚持用双箭头。
- $\Leftrightarrow$ 表示双条件（等价），读作“ φ 当且仅当 ψ ”。
- iff 是“if and only if”（当且仅当）的标准缩写，数学文献中随处可见。



依赖关系：四讲全部必看，线性依赖，第 1 讲是全书的地基——等价（第 2 讲）定义在条件句上，术语族（第 3 讲）是条件句的读法，否定与逆否（第 4 讲）是条件句的变形。请按顺序阅读，不建议跳讲；时间紧也宁可放慢第 1 讲，它是后面一切的支点。

每讲的学习流程：

1. 读讲解，推导部分动笔跟一遍——真值表的每一行都要自己想过为什么；
2. 合上讲义，把当天概念讲给别人听（或讲给自己听），卡壳处就是没懂处；

3. 做“今日自测”，对照书末的答案要点；每讲至少有一题要求你“用自己的话讲”。

读者前提：第一周的 $\wedge$ （且）、 $\vee$ （或）、 $\neg$ （非）与真值表读法。本周只在需要时点名，不再重讲。

边界声明：本讲义覆盖 Week 2 的两讲正课 (Implication, Equivalence) 与两次作业讲解 (Tutorial for Assignment 3、4) 中的全部数学概念。舍弃：课程评分细则视频（教学行政内容，“证明是交流”的观点留给后续证明写作周）；课程行政口播（作业安排等）；Tutorial 3 结尾谜题只作趣味机动题（见第 4 讲末），不进主线。日常语句形式化（Tutorial 3 的 Q1 八小题）只取方向辨析与异或两个要点融入自测，不逐题展开。

第 1 讲 从“如果……那么……”到条件句：扔掉因果，只留真值

优先级：必看 | 难度：★★★ | 用时：约 40 分钟

核心问题：为什么数学家敢让“凯撒已死 $\Rightarrow \pi > 3$ ”这种毫无意义的话算作真命题？

Devlin 在课上反复预警：这一部分可能要看好几遍视频才能想通，“可能是全课程最难的东西”。难的不是真值表本身——四行而已——难的是接受**为什么这样定义**。这一讲把四行全部推出来，一行一行推。

1.1 日常的“如果”里藏着两样东西

先承认一个事实： $\wedge$ 、 $\vee$ 这两个联结词**不要求**两边的子句有任何关系。“凯撒已死 $\wedge 1+1=3$ ”照样是一个合法语句——它为假，但假得明明白白（ $1+1=3$ 假，合取就假）。“凯撒已死 $\vee 1+1=3$ ”也合法——它为真。合取和析取只对真假感兴趣，对内容是否相干毫无要求。

但“如果……那么……”不一样。看两个语句： $\sqrt{2}$ 是无理数（真）， $0 < 1$ （真）。我们能说“ $\sqrt{2}$ 是无理数**推出** $0 < 1$ ”吗？直觉说不——这两件事毫不相干，前一个跟后一个没有任何因果关系。可是 $0 < 1$ 明明是真的呀？

蕴含 = 真值部分 + 因果部分

日常的“ φ 蕴含 ψ ” (implication) 其实由两样东西叠成：

- **真值部分：**只关心 φ 和 ψ 各自的真假组合；
- **因果部分：**要求 φ 与 ψ 之间有意义上的关联， ψ 是“因为” φ 才成立的。

因果部分是哲学家吵了几代人没有结论的难题。数学要的是一个没有歧义、可以机械判定的工具，所以 Devlin 的做法是：**把因果部分整个扔掉，只保留真值部分**，提纯后的东西叫**条件句** (conditional, 也叫物质条件句)，记作 $\varphi \Rightarrow \psi$ 。其中 φ 叫**前件** (antecedent)， ψ 叫**后件** (consequent)。

也就是说：条件句不是对日常“如果”的**描述**，而是对它的**提纯**。它刻意比日常的“如果”少一样东西——这是本讲全部反直觉感的来源，也是它全部威力的来源。

1.2 设计动机：定义是被设计的，不是被发现的

为什么要这样定义？这是本讲最该想通的一层，Devlin 给的论证有两步：

1. **扔掉因果之后，条件句永远有定义。** $\varphi \Rightarrow \psi$ 的真假只由两个真值决定，一共四种组合，每种都能给出明确的答案——没有任何“这种情况说不清”的死角。
2. 在“真有蕴含”的情形下，**条件句的行为与真蕴含一致**。只要前后件之间确实存在推导关系（数学实践中唯一真正遇到的情形），条件句给出的真假判断和直觉完全一致。

同一设计模式的两个老熟人： $0! = 1$ 与 $a^0 = 1$

“把定义域扩展到所有情形，只要求在有意义的情形上行为正确”——这在数学里是常规操作，你早就见过：

- 阶乘本来只对正整数有意义 ($n! = n \times (n-1) \times \cdots \times 1$)，定义 $0! = 1$ 不是“发现”，是为了让组合数公式在边界处依然成立而做的**设计**；
- 指数本来表示“自乘 n 次”， a^0 按字面无意义，定义 $a^0 = 1$ ($a \neq 0$) 是为了让法则 $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ 在 $n = 0$ 时依然成立。

条件句的真值表是同一种操作：对那些日常直觉管不着的情形（前件为假），给出一个让系统整体运转良好的规定值。

1.3 真值表四行：一行一行推出来

φ 、 ψ 各取真假，共四种组合。我们逐行确定 $\varphi \Rightarrow \psi$ 该取什么值——注意，每一步都是**论证**，不是规定完了事。

第一行（ φ 真、 ψ 真） $\rightarrow$ 真。这是“真有蕴含”的典型情形： φ 成立， ψ 确实由 φ 推出且为真。条件句在这里必须与真蕴含一致（设计动机的第二条），所以只能取真。

第二行（ φ 真、 ψ 假） $\rightarrow$ 假。用反证。假设这一行取真，并且把条件句当作真蕴含来看： φ 为真，而“ $\varphi \Rightarrow \psi$ ”为真意味着 ψ 应当能从 φ 推出——那么 ψ 就该为真。但本行 ψ 为假，矛盾。所以这一行只能取假。**这是整张表的锚点：**前件真、后件假，是唯一“承诺被违背”的情形。

第三、四行（ φ 为假） $\rightarrow$ 都取真。这是最绕的一段，值得慢慢来。问题在于：人对假前件**没有直觉**——“如果 $1+1=3$ ，那么……”后面无论接什么，日常语感都拒绝裁判。没有直觉，就换一个有直觉的问题来分析：不看“ φ 蕴含 ψ ”，看它的反面——“ φ 不蕴含 ψ ” (does not imply)。

“ φ 不蕴含 ψ ”什么时候成立？只有唯一一种情况能让我们理直气壮地说“ φ 推不出 ψ ”： φ 明明为真， ψ 却为假——前提都给你了，结论居然没跟上，这才叫推不出。其余三种组合（ φ 假，或 φ 、 ψ 皆真）里，“不蕴含”都不成立：

- φ 真、 ψ 真：结论跟上了，当然不能说“推不出”；
- φ 假（无论 ψ 真假）：前提根本没兑现，谈不上“推不出”——“推不出”的指控要求前提成立而结论缺席。

于是“ φ 不蕴含 ψ ”只在第二行（真、假）成立。而 $\varphi \Rightarrow \psi$ 是它的否定：在第二行为假，在**其余三行——包括前件为假的两行——都为真**。四行就此全部确定：

φ	ψ	$\varphi \Rightarrow \psi$
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

读法只有一句话：**条件句仅在“前件真、后件假”时为假，其余三种情况均为真**。前件为假时条件句恒真，文献中称为“vacuous truth”（空真）——注意，课程字幕没有用这个术语，“**假前件恒真**”这个叫法是本讲义作者补充的，课上 Devlin 只给了上面的推导。

1.4 这个定义的代价与回报

代价：一些毫无意义的语句会被判为真。“凯撒已死 $\Rightarrow \pi > 3$ ”——前件真、后件真，条件句为真，尽管凯撒和圆周率八竿子打不着。“如果三角形有四条边，那么正方形有五条边”——假推假，也为真。直觉会抗议，但 Devlin 指出：**这不会出问题**，因为数学实践中根本不会遇到这种无关联情形；条件句只要有推导关系的地方行为正确，就完成了它的全部职责。

回报：条件句**永远有定义**——这个性质是现代软件系统的地基。Devlin 的原话分量很重：你下次乘坐的飞机，其飞行控制软件就依赖“这类表达式永远有定义”——计算机系统不理解因果，它们依赖的是每个表达式在每种情形下都有精确、准确的定义，而 $\varphi \Rightarrow \psi$ 在软件系统里无处不在。所以，**毫不夸张地说，你的命都靠它**。

易错点：关于条件句的三个错误直觉

- “前件假，条件句就无意义/为假”——错。按定义，前件假时条件句恒真（第三、四行）。“无意义”是日常语感，数学里它没有存身之处：每个真值组合都必须有答案。
- 把条件句读成因果——错。 $\varphi \Rightarrow \psi$ 为真不代表 φ “导致” ψ 。因果部分已被刻意扔掉；真值表只管真假组合。
- 以为“后件真但与前件无关”就有问题——错。只要后件为真，无论前件真假，条件句都为真（第一、三行）。“欧几里得生于某年 $\Rightarrow$ 矩形有四条边”为真。

今日自测

1. 不看讲义，写出 $\varphi \Rightarrow \psi$ 的真值表，并说明：四种真值组合中，哪几种让条件句为真？唯一为假的是哪种，为什么（用自己的话复述第二行的反证）？
2. 判断：“如果三角形有四条边，那么正方形有五条边”是真命题吗？“如果欧几里得生于公元前 300 年，那么矩形有四条边”呢？分别说明理由。
3. （讲给别人听）向一个没学过逻辑的人解释：为什么“前件为假时条件句算真”？请用“如果明天下雨我就带伞”造一个让对方接受的说法。

第 2 讲 等价与双条件：两个方向的蕴含

优先级：必看 | 难度：★★ | 用时：约 25 分钟

核心问题：数学家说两个语句“等价”，到底是在说什么？为什么这个关系配得上一个专门的符号？

2.1 等价 = 互相蕴含

日常说“这两句话是一回事”，数学把它精确化为： φ 与 ψ **逻辑等价**，当且仅当它们互相蕴含—— φ 能推出 ψ ， ψ 也能推出 φ 。两个方向合起来，封装成一个新联结词：

双条件 $\Leftrightarrow$ 的定义

$\varphi \Leftrightarrow \psi$ 就是 $(\varphi \Rightarrow \psi) \wedge (\psi \Rightarrow \varphi)$ 的缩写。

由条件句的真值表直接算它的真值表： $\varphi \Rightarrow \psi$ 只在 (T, F) 行失败， $\psi \Rightarrow \varphi$ 只在 (F, T) 行失败，两者取合取后，恰在 φ 、 ψ **真值相同**（同真或同假）时为真：

φ	ψ	$\varphi \Leftrightarrow \psi$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	T

Devlin 给了一个定位类比：**等价之于逻辑，如同等式之于算术与代数**。等式 = 告诉你两边在数值上可以互换；等价 $\Leftrightarrow$ 告诉你两边在真假上可以互换——凡是用 φ 的地方换成 ψ ，任何语句的真假都不变。这就是为什么“证等价”在数学里无处不在：它是安全替换的许可证。

2.2 真值表法证等价：一次完整示范

怎么证明两个复合语句等价？对命题逻辑，有一台**傻瓜机器**：把两边在所有真值组合下的取值全部算出来，逐行对比。全程演示一遍——证明

$$(\varphi \wedge \psi) \vee \neg \varphi \equiv \varphi \Rightarrow \psi.$$

逐列计算（每一列只用前面已算出的列）：

φ	ψ	$\varphi \wedge \psi$	$\neg \varphi$	$(\varphi \wedge \psi) \vee \neg \varphi$	$\varphi \Rightarrow \psi$
T	T	T	F	T	T
T	F	F	F	F	F
F	T	F	T	T	T
F	F	F	T	T	T

最后两列完全相同（都是 T、F、T、T），所以两边在每一种真值组合下都同真假——等价证

毕。注意这个等价本身的内容：它说“ $(\varphi \wedge \psi) \vee \neg \varphi$ ”这个看起来和蕴含毫无关系的式子，其实就是条件句换了个写法。

2.3 边界：真值表法只是一台特例机器

易错点与失效边界：别指望真值表能证一切等价

- 真值表法**只对命题逻辑有效**：语句由有限个原子命题经 $\wedge$ 、 $\vee$ 、 $\neg$ 、 $\Rightarrow$ 组合而成时，真值组合只有有限多种（ n 个原子命题对应 2^n 行），穷举可行。
- 真正的数学语句含量词、变量、无穷多的情形（“对所有自然数 n ……”），穷举不可能。**一般情形下证等价很难**（字幕原话），要基于语句的含义构造证明——第 4 讲的 Q10(b) 会示范这种“不靠真值表”的证法。
- 即使在命题逻辑里，真值表也只告诉你“等价成立”，不告诉你**为什么**成立。把它当验证工具，别当理解工具。
- 另一个方向性易错： $\Leftrightarrow$ 是**两个**方向的合取。只验证 $\varphi \Rightarrow \psi$ 就宣布“等价”，等于只查了半个定义——第 4 讲的“逆命题”一节会用实例展示半个定义有多危险。

今日自测

1. 不看讲义，列出 $\varphi \Leftrightarrow \psi$ 的真值表，说出它为真的两种组合；再从定义 $(\varphi \Rightarrow \psi) \wedge (\psi \Rightarrow \varphi)$ 出发，解释为什么恰好是这两种。
2. 判断：“ $\varphi \Rightarrow \psi$ 为真”与“ $\varphi \Leftrightarrow \psi$ 为真”有什么区别？各举一个具体语句的例子，使前者成立而后者不成立。
3. （讲给别人听）向同学解释：为什么等价要定义成“两个方向的蕴含的合取”？一个方向为什么不够？请举一个“只有一个方向成立”的反例来支撑你的解释。

第 3 讲 一套行话：充分、必要、only if 与 iff

优先级：必看 | 难度：★★ | 用时：约 35 分钟

核心问题：同一个 $\varphi \Rightarrow \psi$ ，为什么数学家要用六种不同说法来表达——其中一种还会把方向反转？

3.1 六种说法，一个箭头

以下六种说法**全部**表示同一个条件句 $\varphi \Rightarrow \psi$ (φ 是前件， ψ 是后件)。这张表值得反复读到形成条件反射：

说法	方向注解
if φ , then ψ (如果 φ , 那么 ψ)	最直白的写法
φ is sufficient for ψ (φ 是 ψ 的充分条件)	有 φ 就 足以 得到 ψ
φ only if ψ (φ 仅当 ψ)	方向反转 ，见 3.2
ψ if φ (若 φ 则 ψ)	语序翻转，后件在前
ψ whenever φ (每逢 φ 就有 ψ)	语序翻转，后件在前
ψ is necessary for φ (ψ 是 φ 的必要条件)	没有 ψ 就不可能有 φ

方向感的口诀：**充分条件坐在前件的位置，必要条件坐在后件的位置**。“ φ 充分于 ψ ”—— φ 在前件侧，有它就够；“ ψ 必要于 φ ”—— ψ 在后件侧，少了它 φ 必假（否则就出现“前件真后件假”，条件句崩溃）。

等价的说法对应地有三个： φ is necessary and sufficient for ψ (φ 是 ψ 的充要条件)； φ if and only if ψ ；以及标准缩写 **iff**。回忆第 2 讲：这正是在说 $\varphi \Leftrightarrow \psi$ 是“两个方向”。

3.2 only if: 一个字扭转方向

最坑的是第三条： φ only if ψ **不等于**“if ψ then φ ”，它仍然是 $\varphi \Rightarrow \psi$ 。拆开看：if ψ 本来会把 ψ 放在前件位置（if 跟着 ψ 走），但加上 only 之后方向反转—— ψ 被按回后件的位置， φ 仍是前件。

环法自行车赛：为什么方向不能反

对照两个句子：

- “参加环法自行车赛，only if 有一辆自行车”——真：看见谁参赛，就能断定他有车（参赛 $\Rightarrow$ 有车）。
- “有一辆自行车就能参加环法”——假：有车只是入场的前提之一，远远不够。

“ φ only if ψ ”表达的是 $\varphi \Rightarrow \psi$ ： φ 成立这件事**强迫** ψ 必须成立—— ψ 是 φ 绕不开的代价。所以“ φ only if ψ ”和“ ψ is necessary for φ ”是同一句话的两种说法：必要条件 = 后件。

3.3 实战四连问：“ n 是 10 的倍数”

Devlin 课上的这组小测，是检验方向感的标准动作。固定 n 为自然数，考察条件句“ n 是 10 的倍数 $\Rightarrow$ 条件”与“条件 $\Rightarrow n$ 是 10 的倍数”对下列五条是否成立：

- ① n 是 5 的倍数;
- ② n 是 20 的倍数;
- ③ n 是偶数且是 5 的倍数;
- ④ n 是 100 的倍数;
- ⑤ n^2 是 100 的倍数。

必要条件 (n 是 10 的倍数 $\Rightarrow$ 条件, 即“10 的倍数必然具有的性质”): ① 成立 ($10 = 2 \times 5$, 10 的倍数必含因子 5); ③ 成立 (含因子 2 又含因子 5); ⑤ 成立 ($n = 10k$ 时 $n^2 = 100k^2$)。②④ 不成立: $n = 10$ 是 10 的倍数, 却不是 20 或 100 的倍数。结论: 必要条件是 ①③⑤。

充分条件 (条件 $\Rightarrow n$ 是 10 的倍数, 即“足以保证是 10 的倍数”): ② 成立 (20 的倍数当然是 10 的倍数); ③ 成立 (既是偶数又是 5 的倍数, 即含因子 $2 \times 5 = 10$); ④ 成立; ⑤ 成立 (n^2 含因子 $100 = 2^2 \times 5^2$, 则 n 必含因子 2×5 ——平方把每个素因子的指数翻倍, 所以 n^2 里有 2^2 和 5^2 就说明 n 里至少有 2 和 5)。① 不成立: $n = 5$ 是 5 的倍数, 却不是 10 的倍数。结论: 充分条件是 ②③④⑤。

充要条件 (两方向都成立): 取交集, ③⑤。验证一下直觉: “偶数且是 5 的倍数”确实就是“10 的倍数”换了个说法——等价, 所以两边都跑通。

易错点: 方向感的三个坑

- 把 **only if** 当 **if**: “ φ only if ψ ”是 $\varphi \Rightarrow \psi$, 不是 $\psi \Rightarrow \varphi$ 。判方向的办法: 问自己“看见 φ 成立, 能断定什么”——能断定的那个是后件。
- **必要条件的方向写反**: “ ψ 是 φ 的必要条件” = $\varphi \Rightarrow \psi$ (ψ 在后件侧)。记成“必要条件 = 结论成立绕不开的条件”, 方向就不会错。
- **“找前件”时不看语义看语序**: “Keith cycles only if the sun shines”里前件是 Keith cycles (看见我骑车 $\Rightarrow$ 天晴), 尽管“太阳”在句子里离 if 更近。前件是**正在做蕴含的那一方**。

实践注记: 数学家日常把 $\Rightarrow$ 当“implies”、把 $\Leftrightarrow$ 当“equivalent”的缩写随手使用。这样用之所以安全, 是因为条件句/双条件与真蕴含/真等价的差异, 只出现在正常数学实践中不会出现的情形里 (回忆第 1 讲的凯撒例)。Devlin 强调: 这套术语不止用于数学, 法律文件、科学论证、分析性讨论里全是它; 掌握之后, 几乎所有数学文献你至少能读懂它在说什么。

今日自测

1. “Keith cycles only if the sun shines”中谁是前件? 把它写成 $\Rightarrow$ 形式, 并说明为什么不能反过来写。
2. 对自然数 n , 判断: “ n 是 4 的倍数”是“ n 是 2 的倍数”的充分条件、必要条件, 还是充要条件? 再回答: “ n 是 2 的倍数”是“ n 是 4 的倍数”的什么条件?
3. (讲给别人听) 用“下雨”和“地湿”向朋友解释充分条件与必要条件的区别: 哪个是哪个的充分条件, 哪个是哪个的必要条件? “地湿 only if 下雨”对吗?

第 4 讲 否定、逆否与逆：哪些变形保值，哪些不

优先级：必看 | 难度：★★★ | 用时：约 40 分钟

核心问题：一个条件句可以被改成哪些样子而意思不变（否定、逆否），哪些变形一改就变味（逆）？

4.1 条件句的否定：不是“反过来”，是“抓到现行”

先补两条等价，都用第 2 讲的真值表法一验便知。第一条： $\varphi \Rightarrow \psi \equiv \neg\varphi \vee \psi$ 。

φ	ψ	$\neg\varphi$	$\neg\varphi \vee \psi$	$\varphi \Rightarrow \psi$
T	T	F	T	T
T	F	F	F	F
F	T	T	T	T
F	F	T	T	T

最后两列相同（T、F、T、T），等价成立。直觉： $\varphi \Rightarrow \psi$ 说“要么 φ 不成立，要么 ψ 跟着成立”，二选一。

第二条是本讲的主角——**条件句的否定**：

$$\neg(\varphi \Rightarrow \psi) \equiv \varphi \wedge \neg\psi.$$

φ	ψ	$\varphi \Rightarrow \psi$	$\neg(\varphi \Rightarrow \psi)$	$\neg\psi$	$\varphi \wedge \neg\psi$
T	T	T	F	F	F
T	F	F	T	T	T
F	T	T	F	F	F
F	F	T	F	T	F

第四列与第六列相同（F、T、F、F），等价成立。内容值得停留：**否定一个条件句，不是得到另一个条件句，而是得到一次“抓到现行”**——前件成立、后件却缺席。这正是第 1 讲推假前件两行时用的工具：当时分析“ φ does not imply ψ ”，说它只在“ φ 真而 ψ 假”时成立——那就是在（不自知地）使用这条等价。现在闭环了。

4.2 写否定：六个示范，两个陷阱

规则就一条：否定的否定回原， $\neg(\varphi \wedge \psi) \equiv \neg\varphi \vee \neg\psi$ ， $\neg(\varphi \vee \psi) \equiv \neg\varphi \wedge \neg\psi$ （德摩根）， $\neg(\varphi \Rightarrow \psi) \equiv \varphi \wedge \neg\psi$ 。难在执行：

- “34159 是素数” $\rightarrow$ “34159 **不是**素数”（也可说“是合数”；题目只问否定，不管原命题本身真假）。
- “玫瑰红**且**紫罗兰蓝” $\rightarrow$ “玫瑰不红**或**紫罗兰不蓝”（德摩根；英语说起来别扭，但正确）。
- “如果**没有**汉堡，我就吃热狗” $\rightarrow$ “没有汉堡，但我**也不**吃热狗”。这是全场最大的陷阱：前件本身带着一个否定（“没有汉堡”），否定是对整个条件句做的—— $\varphi \wedge \neg\psi$ 里的 φ 是“没有汉堡”这个整体。Devlin 自己演示时都差点滑倒。常见错法：写成“如果有汉堡，我就不吃热狗”——那是**换了前件**，不是否定。

4. “Fred 会去但不玩”(but = and) $\rightarrow$ “Fred 不去或他会玩”。
5. “ $x < 0$ 或 $x > 10$ ” $\rightarrow 0 \leq x \leq 10$ 。两个连环坑：“负数”的否定是“非负数”(含 0)，不是“正数”； $x > 10$ 的否定是 $x \leq 10$ (含 10)，不是 $x < 10$ 。**符号比英语干净得多**——用不等式写，这两个坑自动消失。
6. “我们会赢第一场或第二场” $\rightarrow$ “两场都输”。

4.3 不靠真值表的等价证明：Q10(b) 全程示范

第 2 讲说过，真值表只是特例机器，一般情形要基于含义构造证明。这里是**全课程第一个不靠真值表的等价证明** (Tutorial for Assignment 4 的 Q10(b)；完整题干字幕未明说，以下按 Devlin 口述重建)：

$$\varphi \Rightarrow (\psi \wedge \theta) \iff (\varphi \Rightarrow \psi) \wedge (\varphi \Rightarrow \theta).$$

证等价 = 证两个方向 (第 2 讲的定义)。

左 $\rightarrow$ 右：假设 $\varphi \Rightarrow (\psi \wedge \theta)$ ，即由 φ 能推出 $\psi \wedge \theta$ 。合取式成立后，两个合取支各自当然成立：由 $\psi \wedge \theta$ 可拆出 ψ ，也可拆出 θ 。把推导接起来 (链式)：由 φ 推出 $\psi \wedge \theta$ 再拆出 ψ ，故 $\varphi \Rightarrow \psi$ ；同理 $\varphi \Rightarrow \theta$ 。两者合取，右边成立。

右 $\rightarrow$ 左：假设 $\varphi \Rightarrow \psi$ 与 $\varphi \Rightarrow \theta$ 都成立。给定 φ ，由前一式得 ψ ，由后一式得 θ ； ψ 、 θ 都在手，合取即得 $\psi \wedge \theta$ 。于是由 φ 能推出 $\psi \wedge \theta$ ，即 $\varphi \Rightarrow (\psi \wedge \theta)$ 。两方向齐备，等价证毕。

Devlin 的训诫：不许换符号套答案

看这道题的解答时，**最糟糕的做法**是盯着答案、把符号和数字换掉去套下一题。Devlin 的原话：那“也许能让你混过高中，但大学数学行不通，相信我”。正确姿势是回去**理解方法本身**：为什么证等价要分两个方向？为什么合取可以拆、可以并？——理解了推理，Q10(c) 以及后面所有同类题都是你的；只套符号，换一道就死。本讲义把 Q10(c) 留给你。

4.4 逆否保值，逆不保值

条件句的两种常见变形，命运完全不同：

逆否 (contrapositive) 与逆 (converse)

- **逆否**：翻转并两边加否定， $\varphi \Rightarrow \psi$ 的逆否是 $\neg\psi \Rightarrow \neg\varphi$ 。它与原命题**逻辑等价** (用 4.1 的等价可证： $\neg\psi \Rightarrow \neg\varphi \equiv \neg\neg\psi \vee \neg\varphi \equiv \psi \vee \neg\varphi \equiv \varphi \Rightarrow \psi$) ——证明原命题等价于证明逆否，这是后续证明方法课的利器。
- **逆**：只翻转，不加否定， $\varphi \Rightarrow \psi$ 的逆是 $\psi \Rightarrow \varphi$ 。它与原命题**没有任何真值保证**：原真逆可假，原真逆可真。

实例对比 (来自 Tutorial 的 Q12、Q14)：

- “两矩形全等 $\Rightarrow$ 面积相同” (真)。逆否：“面积不同 $\Rightarrow$ 不全等” (真，必须真——与原命题等价)。逆：“面积相同 $\Rightarrow$ 全等” (假： 2×6 与 3×4 的矩形面积相同却不全等)。

- “直角三角形 (c 为最长边) $\Rightarrow a^2 + b^2 = c^2$ ” (真)。逆否: “ $a^2 + b^2 \neq c^2 \Rightarrow$ 不是直角三角形” (真)。逆: “ $a^2 + b^2 = c^2 \Rightarrow$ 直角三角形”——也真! 但这不矛盾: 勾股定理本来就是等价 (充要), 逆命题恰好是等价的另一半。只有当原命题本来就是等价时, 逆才保真。
- “人民币升 $\Rightarrow$ 美元跌”。逆否: “美元没跌 $\Rightarrow$ 人民币不会升”。逆: “美元跌 $\Rightarrow$ 人民币升”——不必然成立, 除非两种货币之间存在联动机制。
- “ $2^n - 1$ 是素数 $\Rightarrow n$ 是素数”。逆否: “ n 不是素数 $\Rightarrow 2^n - 1$ 不是素数”。

练习的目的不是写对 (写对很容易), 而是用实例体认: 逆否等价、逆不等价。

易错点: 变形时的三个错法

- **汉堡陷阱**: 否定前件自带否定的条件句时, 把前件里的否定弄丢 (4.2 第 3 例)。
- **区间端点**: 否定时漏掉等号——“负数”的否定含 0, “ > 10 ”的否定含 10 (4.2 第 5 例)。
- **把逆否写反**: 逆否是“翻转 + 双否定”, 只否定不翻转 ($\neg\varphi \Rightarrow \neg\psi$) 叫“否命题”, 与原命题不等价; 只翻转不否定 (逆) 也不等价。三者里只有逆否保值。

趣味机动题: 黑路、黑车、黑狗 (Tutorial 3 结尾谜题)

一个女人在没有月亮、没有星光的夜里, 开车行驶在一条漆黑的马路上, 没开车灯; 路中央卧着一条睡着的黑狗——她却恰到好处地绕开了。她怎么知道狗在那儿? 线索: 注意语言传达的信息。**经典答案: 当时是白天**——“没有月亮和星光”并未说不是白天, 是“夜里”这个预设误导了你, 而题面 (据说) 并未明说夜里。注: 谜题答案字幕未明说, 以上为经典解法, 供体会“语言如何偷偷塞进预设”。

今日自测

1. 写出“如果没有汉堡, 我就吃热狗”的否定, 并解释为什么“如果有汉堡, 我就不吃热狗”是错的。
2. 否定“ $x < 0$ 或 $x > 10$ ”, 用不等式写出结果; 指出“把负数的否定写成正数”错在哪。
3. 写出“若两矩形全等, 则面积相同”的逆否与逆, 并各自判断真假 (逆若为假, 给出反例)。
4. (讲给别人听) 用“食言”视角向别人解释 $\neg(\varphi \Rightarrow \psi) \equiv \varphi \wedge \neg\psi$: 为什么说否定“如果明天下雨我就带伞”, 唯一的方式是“天下雨了而我没带伞”?

参考答案

第 1 讲

1. 真值表四行依次为 T、F、T、T；为真的是 (T,T)、(F,T)、(F,F) 三种，唯一为假的是“前件真、后件假”。第二行的反证要点：若此行取真且把条件句当作真蕴含，则 ψ 应能从真的 φ 推出， ψ 就该为真，与本行 ψ 假矛盾。常见错法：认为前件假时条件句“无意义”或“为假”——数学定义不给“无意义”留位置。
2. 两题都为真。第一题：前件假（三角形没有四条边）、后件假（正方形没有五条边），假 $\Rightarrow$ 假为真。第二题：后件真（矩形确有四条边），无论前件真假条件句都真（第一、三行）。常见错法：按日常因果判断说“这话不通所以不成立”，或纠结前件真假未知——条件句只看真值组合。
3. 要点：把条件句读成**承诺**，为假 = 食言。“如果明天下雨我就带伞”只在一种情况下算食言：天天下雨了，而你没带伞（前件真、后件假）。不下雨时，无论你带没带伞，承诺都没有被违背——没人能指着你说“你食言了”。所以前件为假的两行只能算真。常见错法：只会背真值表，说不出“食言/违背承诺”这层直觉。（本题的解释框架为讲义作者补充，字幕未明说。）

第 2 讲

1. 真值表：T、F、F、T；为真的是 (T,T) 与 (F,F)，即两真值**相同**的两种组合。理由： $\varphi \Rightarrow \psi$ 只在 (T,F) 行失败， $\psi \Rightarrow \varphi$ 只在 (F,T) 行失败；合取要求两个方向都成立，于是恰好排除真值不同的两行。
2. $\varphi \Rightarrow \psi$ 为真只要求“ φ 真时 ψ 必真”，对反方向无约束； $\varphi \Leftrightarrow \psi$ 为真还要求反方向也成立（两真值始终相同）。例： $\varphi = “n 是 4 的倍数”$ ， $\psi = “n 是偶数”$ —— $\varphi \Rightarrow \psi$ 真，但 $\psi \Rightarrow \varphi$ 假 ($n = 2$)，故 $\varphi \Leftrightarrow \psi$ 不成立。
3. 要点：一个方向管不住“ ψ 真而 φ 假”的情形。反例沿用第 2 题：只有 $\varphi \Rightarrow \psi$ 时， $n = 2$ 让 ψ 真而 φ 假——两句话显然不能互相替换，却“方向单向成立”。加上反方向的合取，才保证两真值永远相同、可以安全替换。

第 3 讲

1. 前件是 Keith cycles：看见我骑车 $\Rightarrow$ 天晴。不能反写，因为 only if 表达的是“ φ 成立强迫 ψ 成立”——天晴是我骑车绕不开的代价；反过来“天晴 $\Rightarrow$ 我骑车”显然为假（晴天我可以不出门）。常见错法：把 only if 当 if，按语序把“太阳”当成前件。
2. “ n 是 4 的倍数”是“ n 是 2 的倍数”的**充分条件**（4 的倍数必是 2 的倍数），不是必要条件（ $n = 2$ 是 2 的倍数但不是 4 的倍数）。反过来，“ n 是 2 的倍数”是“ n 是 4 的倍数”的**必要条件**（是 4 的倍数绕不开是 2 的倍数），不是充分条件。两者都不是充要。
3. 要点：下雨 $\Rightarrow$ 地湿，所以“下雨”是“地湿”的充分条件（有它就够），“地湿”是“下雨”的必要条件（下雨了地必然湿，没湿说明没下）。“地湿 only if 下雨”**不对**——它等于“地湿 $\Rightarrow$ 下雨”，而地湿可以是洒水车造成的。这正好演示 only if 的方向反转。

第 4 讲

1. 否定 = 前件 $\wedge$ 后件的否定：“没有汉堡，但我也不吃热狗”。“如果有汉堡，我就不吃热狗”错在**换了前件**：原前件是“没有汉堡”这个整体（自带一个否定），否定整个条件句时前件原样保留，被否的只有后件。常见错法根源：把前件里藏着的否定扔掉了。
2. 结果： $0 \leq x \leq 10$ （德摩根： $\neg(x < 0) \wedge \neg(x > 10)$ ，即 $x \geq 0$ 且 $x \leq 10$ ）。“负数的否定是正数”错在漏掉 0——0 不是负数也不是正数，否定“ $x < 0$ ”得到的是 $x \geq 0$ 。同理 $\neg(x > 10)$ 是 $x \leq 10$ 而非 $x < 10$ ，漏掉 $x = 10$ 。
3. 逆否：“若两矩形面积不同，则不全等”——真（与原命题等价，原命题真它必真）。逆：“若两矩形面积相同，则全等”——假；反例： 2×6 与 3×4 的矩形面积都是 12，但边长集合不同，不全等。常见错法：以为逆命题与原命题等价；或把逆否写成“不全等 $\Rightarrow$ 面积不同”（只否定没翻转，那是否命题）。
4. 要点： $\varphi \Rightarrow \psi$ 是一句承诺，它的为假（即它的否定为真）只有一种方式——**当场抓到食言**：前提兑现了（下雨了），承诺的却没兑现（没带伞）。其余情形（没下雨，或带了伞）都抓不到食言，否定就不成立。所以 $\neg(\varphi \Rightarrow \psi)$ 不多不少恰好是 $\varphi \wedge \neg\psi$ 。这也是第 1 讲“does not imply 只在第二行成立”的同一件事。

学完四讲后，你应该能讲给别人听的五句话

1. 条件句 $\varphi \Rightarrow \psi$ 是日常“如果”扔掉因果后的真值提纯：仅当“前件真、后件假”时为假；前件为假时恒真，这不是 bug，是让条件句永远有定义的设计——飞机控制软件靠它运行。
2. 定义是被设计的：把定义域扩展到所有情形、只要求在有意义的情形上与直觉一致，和 $0! = 1$ 、 $a^0 = 1$ 是同一种操作。
3. 等价 $\Leftrightarrow$ 就是两个方向的蕴含的合取，真值相同即等价；等价之于逻辑，如同等式之于算术。真值表法只在命题逻辑里有效，一般证等价要靠含义构造证明。
4. 充分条件在前件侧、必要条件在后件侧；only if 会把方向反转；iff = if and only if。
5. $\neg(\varphi \Rightarrow \psi) \equiv \varphi \wedge \neg\psi$ （否定 = 抓到食言）；逆否 $\neg\psi \Rightarrow \neg\varphi$ 与原命题等价，逆 $\psi \Rightarrow \varphi$ 不保证等价——只有原命题本来就是等价时，逆才保真。

后续学习指引（本讲义未展开的部分）

- 课程评分细则视频中“证明是交流，而不只是确立真值”的观点，以及证明评分五个维度——留给后续证明写作周。
- Tutorial 3 的 Q1（把报纸标题形式化，八小题）：自然语言 $\rightarrow$ 形式语言本质上有解读空间，Devlin 的态度是“你的答案可与我的不同，能辩护就行”；其中“but = and”、following 的两种解读、异或 $(D \vee Y) \wedge \neg(D \wedge Y)$ 值得回到字幕细做。
- Q10(c)（Q10 系列的下一小问）留作练习：用第 4 讲 4.3 的双向演绎方法自己完成。
- Week 3 起进入证明方法；第 4 讲的逆否等价将是反证法与逆否证法的直接基础。